

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation n°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C	
		DUREE :	3H	Coef 4

PARTIE A : Evaluation des ressources 15,5pts

Exercice 1 6,25pts

- On considère l'expression trigonométrique $A(x) = \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x$
 - Montrer que $A(x) = a \cos(2x + b)$ ou a et b sont des réels à déterminer **1pt**
 - Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $(E_1) : A(x) = -1$ **1pt**
 - Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $(E_1) : A(x) \leq -1$ **0,5pt**
- Calculer $B = (\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2$ **0,5pt**
 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : 2x^2 - (2\sqrt{3} + \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$ **1pt**
 - En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation $(E') : 2\sin^2 x - (2\sqrt{3} + \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} = 0$ **1pt**
- Soit $\theta \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$ tel que $\cos \theta = -\frac{3}{5}$; Déterminer $\sin \theta$; $\sin 2\theta$ et $\cos 2\theta$ **0,75pt**
- Déterminer la mesure principale de l'angle orienté $-\frac{55\pi}{8}$ **0,5pt**

Exercice 2 3pts

E est le plan vectoriel de base $(\vec{i}, \vec{j})$ et f l'application linéaire de E dans E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ définit par : $f(\vec{u}) = (6x - 2y)\vec{i} + (-3x + y)\vec{j}$

- Montrer que f est un endomorphisme de E **1pt**
- Soit $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ avec $\vec{e}_1 = \vec{i} + 3\vec{j}$ et $\vec{e}_2 = -2\vec{i} + \vec{j}$
 - Montrer que B est une base du plan **0,25pt**
 - Exprimer les vecteurs $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ **0,75pt**
- On considère $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + z = 0\}$
Montrer de deux manières que F est sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ **1pt**

Exercice 3 3,25pts

- I** - Résoudre dans $\mathbb{N} : A_{3n-1}^2 = 110$ **1pt**
- II**- Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement avec remise 2 boules de l'urne, on note a le numéro de la première boule et b le numéro de la deuxième boule.
- Déterminer le nombre de tirages possibles. **0,75pt**
 - On considère dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} ax + 2y = 2 \\ 6x + by = 4 \end{cases}$ a et b étant les numéros boules tirées.
Déterminer le nombre de tirages possibles pour lesquels :
 - Le système admet un unique couple solution **0,5pt**
 - Le système admet une infinité de solution **0,5pt**
 - Le système n'admet pas de solution **0,5pt**

Exercice 4 3pts1-) résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+2} \leq x-4$;**0,75pt**2) Soit $P(x) = -2x^3 + 5x^2 + 2x - 5$ a) calculer $p(1)$ et conclure.**0,25pt**b) Déterminer les réels a, b et c tels que : $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c) = 0$ **0.75pt**c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$,**0,5pt**d) En déduire l'ensemble solution de l'inéquation $P(x) < 0$ **0,75pt****PARTIE B : Evaluation des compétences 4,5pts**

Une ONG décide d'offrir à une maison de retraite, des cartons de boîtes de lait, des sacs de haricots blancs et des sacs de riz. Elle le fait en trois phases. Dans une première phase, elle offre 7 cartons boîtes de laits, 8 sacs de haricots et 5 sacs de riz pour un montant total de 180500FCFA. Dans une deuxième phase, elle offre 3 cartons de boîtes de lait, 5 sacs de haricots et 2 sacs de riz pour un montant total de 85000FCFA. Dans la troisième phase, elle offre un carton de lait, un sac de haricot et un sac de riz pour un montant total de 28500FCFA. Les cartons de lait de la première phase à la troisième phase ont le même prix. Ange qui est membre de cette ONG décide d'ajouter 4 cartons de boites de lait, 2 sacs de haricots et 1 sac de riz. Pour l'achat de son ordinateur, Ange dépose la somme de 200000Fcfa dans une première banque A au taux de $x\%$; Un an après, il retire le capital et les intérêts et replace le tout dans une autre banque B au taux de $(x+1)\%$ pour un an et retire à la fin de l'année 271440Fcfa. Pour aller remettre ce don, l'ONG emprunte un automobiliste qui part de la ville A à la ville B distante de 60Km en $\frac{19}{12}$ heures et a consommé $\frac{11}{5}$ litres de carburant. Son trajet est découpé en route, autoroute et montée. Il a obtenu le tableau suivant :

	Route	Autoroute	Montée
Vitesse	60km/h	120km/h	10km/h
Consommation d'essence	5litres pour 100km	2litres pour 100km	6litres pour 100km

1. Calculer la dépense faite par Ange
2. Déterminer le taux d'intérêt de la banque A
3. Calculer la longueur de la route, de l'autoroute et de la montée.

On pourra désigner x la longueur de la route, y celle de l'autoroute et z celle de la montée.